

定理 4.1.7 对于任意的函数 $f, g \in L^p(E)$, 定义

$$d(f, g) = \|f - g\|_p, \quad 1 \leq p \leq \infty, \quad (4.1.13)$$

则 $(L^p(E), d)$ 是一个距离空间.

证明 (1) 根据定义, $d(f, g) \geq 0$ 显然成立. 因为

$$\|f - g\| = 0 \iff f(x) = g(x), \text{ a.e.}[E],$$

即 f 和 g 是 $L^p(E)$ 中的同一函数, 所以 $d(f, g) = 0 \iff f = g$.

(2) 根据定义, 对称性 $d(f, g) = d(g, f)$ 显然成立.

(3) 由模的三角不等式:

$$\|f - g\|_p = \|f - h + h - g\|_p \leq \|f - h\|_p + \|h - g\|_p,$$

此即距离三角不等式 $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

f 与 g 之间的距离 $\|f - g\|_p$, 刻画了 f 与 g 之间的接近程度. 现在如同欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中用距离定义极限一样, 在函数空间 $L^p(E)$ 中也用上述引入的距离来定义极限.

定义 4.1.8 设 E 是 n 维可测集; 又设 $f_m \in L^p(E)$ ($m = 1, 2, \dots$). 若存在 $f \in L^p(E)$, 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} d(f_m, f) = \lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f\|_p = 0, \quad (4.1.14)$$

就称函数列 $\{f_m\}$ 依 L^p 的意义收敛于函数 f , $\{f_m\}$ 为空间 $L^p(E)$ 中的收敛列, f 是 $\{f_m\}$ 的极限. 记作

$$f_m \xrightarrow{L^p} f \quad \text{或} \quad L^p - \lim_{m \rightarrow \infty} f_m = f.$$

在不引起误解的情况下可简记成 $f_m \rightarrow f$ 或 $\lim_{m \rightarrow \infty} f_m = f$.

若 $1 \leq p < \infty$, 则称“ L^p 收敛”为“ p 次平均收敛”; 当 $p = 1, 2$ 时分别简称为“平均收敛”与“均方收敛”.

由于以上定义在形式上与 $\mathbb{R}^n$ 中的极限定义完全相同, $\mathbb{R}^n$ 中极限运算的一些性质亦为 L^p 收敛所具有. 兹列举如下: